

INFORME FINAL · ADOO / PDS 2026

MATO SEIHEI NO SLAVE BATTLE ARENA 00

Arquitectura, patrones de diseño, modelo de dominio y persistencia
distribuida en Java 17 y Web.

—— 8 Capitanas · 12 Patrones GOF · Swing & Web



RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE FUNCIONAL

SIMULADOR DE COMBATE 00

Sistema de batallas tácticas basado en el universo de Mato Seihei no Slave.



EQUIPOS DE 1 A 3

Validación estricta sin duplicados entre bando aliado y oponente.



ESTRATEGIAS Y TURNOS

Selección de atacante, objetivo, estrategia y habilidades únicas.



ARQUITECTURA MODULAR Y FLUJO DE ALTO NIVEL

Capa Model: Entidades, estados, composición y decoradores del dominio.

AnimeGameFacade: Punto de entrada unificado que aísla la complejidad.

Flujo Unidireccional: Entrada usuario → Controller → Facade → Observer/Persistencia.

Persistencia Aislada: DAO, Repository y Gateway en memoria simulada.



ROSTER FINAL DE LAS 8 CAPITANAS

Capitana	Elem	ATK	DEF	HP
Konomi Tatara	WIND	82	45	185
Bell Tsukiyono	LIGHT	78	48	190
Yakumo Ezo	WIND	88	52	195
Tenka Izumo	LIGHT	84	58	205
Kyouka Uzen	SHADOW	86	55	210
Varvara Pilipenko	SHADOW	80	70	220
Fubuki Azuma	WATER	79	64	215
Ren Yamashiro	FIRE	94	68	225



HABILIDADES ESPECIALES Y ESTRATEGIAS DE COMBATE

ESTRATEGIA AGRESIVA

Maximiza el ataque reduciendo la defensa efectiva rival.

ESTRATEGIA DEFENSIVA

Prioriza la mitigación de daño recibido por turno.

USO ÚNICO DE HABILIDAD ESPECIAL

Cada capitana posee una habilidad de un solo uso por combate (ej. SLAVE +45 ATK, SUNSET +55 HP).



MODELO DE DOMINIO Y GESTIÓN DE ESTADOS

ENTIDAD WAIFU

Information Expert central que administra HP, ATK, DEF y estado.

PATRÓN COMPOSITE EN SQUAD

Tratamiento uniforme entre equipos completos y miembros individuales.

TRANSICIÓN DE ESTADOS (STATE)

HealthyState, InjuredState (+15% daño) y KnockedOutState.



12 PATRONES DE DISEÑO APLICADOS

Strategy: Algoritmos intercambiables de daño.

Decorator: PowerUp y Armor sin alterar la base.

Observer: Eventos decoupled hacia UI y Logros.

Adapter: Adaptación de datos externos.

Facade: AnimeGameFacade coordina subsistemas.

Factory & DAO: Creación y abstracción de datos.



ALINEACIÓN GRASP Y SOLID

GRASP: ALTA COHESIÓN & BAJO ACOPLAMIENTO

WaifuController delega la lógica del dominio; las factories centralizan la creación.

SOLID: INVERSIÓN DE DEPENDENCIAS (DIP)

El dominio depende de abstracciones como WaifuRepository y CombatStrategy.



PATRONES MVC Y OBSERVER

MODELO (MODEL)

Waifu, Squad, estados, estrategias y persistencia.

VISTA Y CONTROLADOR

WaifuGameFrame (Swing), Web UI y WaifuController.

OBSERVADORES DE EVENTOS

ConsoleNotificationObserver, UiNotificationObserver y AchievementObserver para desbloqueo de logros.



PERSISTENCIA Y MULTIMEDIA

PERSISTENCIA HÍBRIDA

Archivos .properties en Desktop y localStorage en la versión Web.

MEDIALAUNCHER & VIDEO

Aislamiento de Opening.mp4 y Ending.mp4 con opción de salto rápido.



VERIFICACIÓN TÉCNICA Y REFACTORIZACIONES



JAVA 17: OK

59 fuentes .java compiladas sin errores.



JS VALIDADO

Ejecución node --check
sintácticamente correcta.

REFACTORIZACIÓN DE CODE SMELLS

Extracción de MediaLauncher, desacoplamiento del algoritmo de daño y gestión centralizada en ImageRepository.



CONCLUSIÓN GENERAL

PROYECTO FINALIZADO Y LISTO PARA ENTREGA

Mato Seihei no Slave Battle Arena OO demuestra de forma práctica la aplicación rigurosa de patrones de diseño, principios SOLID/GRASP y arquitectura portable.

¡Muchas gracias por su atención! ¿Preguntas o comentarios?



IMAGE SOURCES



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/1/13/Tenka_Izumo_S2.webp/revision/latest/scale-to-width/360?cb=20260328114154

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/6/64/Kyouka_Uzen_anime_design.png/revision/latest?cb=20221217124823

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/9/9b/Ren_Yamashiro_S2.webp/revision/latest?cb=20260110101015

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/f/f0/Konomi_Tatara_S2.webp/revision/latest?cb=20260110100535

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/7/78/Yakumo_Ezo_S2.webp/revision/latest?cb=20260110100803

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/f/f1/Bell_Tsukiyono_S2.webp/revision/latest?cb=20260110100718

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com

IMAGE SOURCES



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/d/d1/Varvara_Pilipenko_manga_pfp.webp/revision/latest/scale-to-width/360?cb=20260111062102

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com



https://static.wikia.nocookie.net/mato-seihei-no-slave/images/9/90/Fubuki_Azuma_S2.webp/revision/latest?cb=20260110100927

Source: mato-seihei-no-slave.fandom.com